

CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI SINH VẬT



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Vai trò của nước đối với cơ thể sống:** • Là thành phần cấu tạo chính của tế bào và cơ thể. • Là dung môi hòa tan và vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất thải. • Điều hòa thân nhiệt ổn định.
- Vai trò của các chất dinh dưỡng:** • Cung cấp năng lượng cho tế bào (glucid, lipid). • Xây dựng tế bào, cơ quan (protein). • Điều hòa các hoạt động sinh lý (vitamin, chất khoáng).

Ví dụ 1

Trong quá trình quang hợp ở thực vật nước đóng vai trò:

- | | |
|----------------|--------------------|
| a) Nguyên liệu | b) Chất vận chuyển |
| c) Dung môi | d) Chất xúc tác |



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Cây trồng hấp thu các chất khoáng chủ yếu dưới dạng:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) Tinh thể | b) Các muối hòa tan |
| c) Các hợp chất hữu cơ | d) Hợp chất vô cơ |



Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Dinh dưỡng thực vật là:

- | | |
|--|---|
| a) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất hữu cơ, được hấp thụ chủ yếu từ đất | b) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được hấp thụ chủ yếu từ không khí |
| c) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được hấp thụ chủ yếu từ đất | d) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được phân giải và hấp thụ trực tiếp từ sinh vật. |



Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Đặc điểm thể hiện tính phân cực của phân tử nước là:

- a) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử hydrogen nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen không mang điện tích.
- b) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị chia đều về các phía nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen tích điện dương.
- c) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử oxygen nên đầu mang nguyên tử oxygen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử hydrogen tích điện dương.
- d) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử hydrogen nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen tích điện dương.

Mức độ: ★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Vai trò của nước đối với sự sống là gì?

- a) Dung môi hòa tan
- b) Điều hòa thân nhiệt sinh vật và môi trường
- c) Tạo lực hút mao dẫn, giúp vận chuyển các chất trong mao dẫn
- d) Cả A, B và C

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 6

Trong cơ thể người nước chiếm

- a) 50%
- b) 70%
- c) 80%
- d) 90%

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 7

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với thực vật?

- a) Giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho năng suất cao
- b) Giúp giảm sâu bệnh cho cây trồng
- c) Giúp duy trì năng suất cây trồng qua các thế hệ
- d) Giúp cây trồng không bị thiếu nước, phát triển khỏe mạnh

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 8

Nhóm các chất dinh dưỡng động vật cần với lượng lớn:

- a) chất đạm (protein), chất bột đường (carbohydrate), vitamin.
- b) chất đạm (protein), chất bột đường (carbohydrate), chất béo (lipid).
- c) vitamin, chất béo (lipid), chất khoáng.
- d) chất bột đường (carbohydrate), chất béo (lipid), chất khoáng.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 9

Có mấy loại thực phẩm được liệt kê thuộc nhóm chất dinh dưỡng chất đạm (protein) 1) Thịt bò 2) Tôm 3) Bánh mì 4) Bắp cải tím 5) Sữa bò 6) Cá hồi 7) Bơ lạc 8) Giá đỗ 9) Thịt gà 10) Khoai tây

- a) 6
- b) 4
- c) 8
- d) 5

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Liên kết giữa nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen trong phân tử nước là loại liên kết:

- a) liên kết cộng hóa trị
- b) liên kết ion
- c) liên kết disunfua
- d) liên kết hydro

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 11

Đâu không phải là vai trò của chất dinh dưỡng với thực vật?

- a) Góp phần quan trọng cho sinh trưởng và phát triển
- b) Tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất
- c) Là thành phần cấu tạo của rất nhiều cấu trúc trong cơ thể như protein, diệp lục ...
- d) Cây phát triển bình thường cả khi thiếu hay thừa chất dinh dưỡng.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 12

Ở động vật, đâu không phải là nhóm chất dinh dưỡng cần với lượng lớn?

- a) Chất đạm
- b) Vitamin
- c) Chất béo
- d) Chất bột đường

Mức độ: ★★★

Câu hỏi 13

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

- a) chất đạm
- b) đường
- c) chất tạo xương
- d) nước

Mức độ: ★★★★

Câu hỏi 14

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

- a) đạm
- b) khoáng
- c) vitamin
- d) đường

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 15

Phân tử nước được tạo thành từ:

- a) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hoá trị.
- b) Một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hoá trị.
- c) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết ion.
- d) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết hydrogen.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nước chiếm đến 70-90% khối lượng cơ thể sinh vật. Con người có thể nhịn ăn trong vài tuần nhưng không thể nhịn uống nước quá 3-5 ngày vì các phản ứng sinh hóa trong tế bào bắt buộc phải diễn ra trong môi trường nước!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải